SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Linux’te Ağlar ve Ağ Yapılandırması

Bilgisayarlar veriyi nasıl hedefe ulaştırır ve alıcı bu verinin ne olduğunu nasıl anlar?

LINUX TEMELLERİ | AĞLAR

Bu derste izleyeceğimiz yol

Ağ iletişimini önce kavramlarla, ardından Linux araçları ve yapılandırma örnekleriyle inceleyeceğiz.

- Ağ katmanları, paketler ve Ethernet çerçeveleri
- IP adresleri, alt ağlar, yönlendirme ve ağ geçidi
- Linux’ta ağ bilgisini görüntüleme ve bağlantıyı sınama
- TCP, UDP, DHCP, DNS, NAT, güvenlik duvarı ve SSH

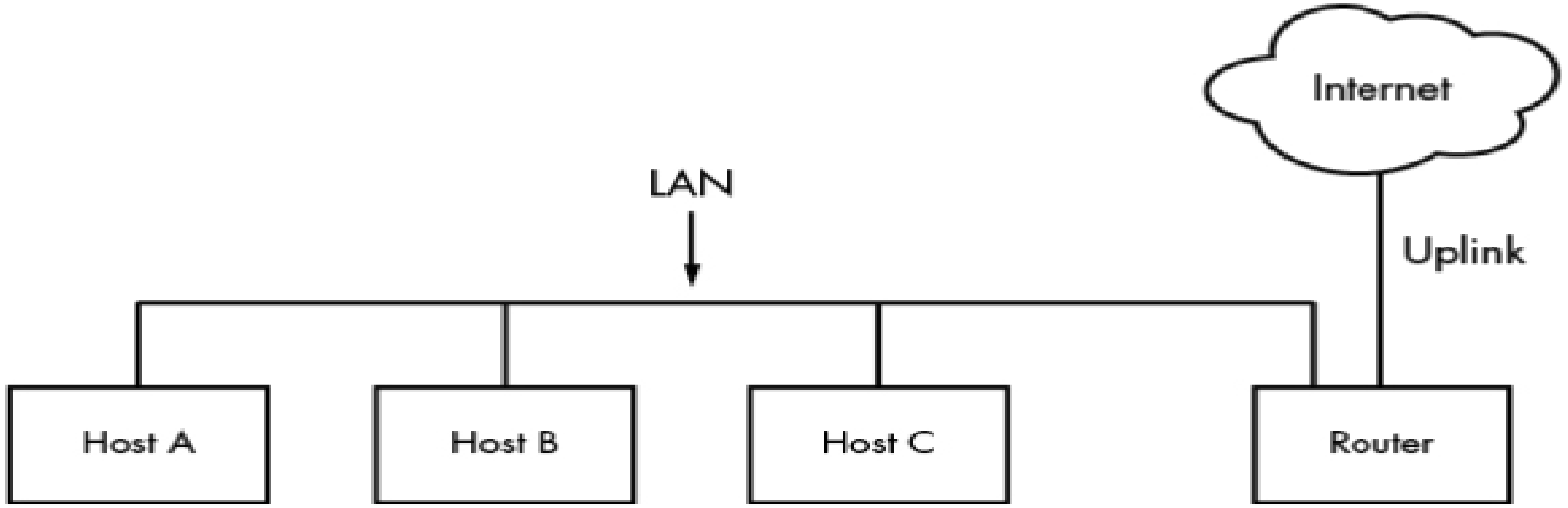
Ağ iletişiminin iki sorusu

Gönderici hedefi bulmalı. Alıcı da gelen verinin hangi uygulama ve iletişim biçimine ait olduğunu anlamalı.

- Veri hangi makineye ve hangi ağa gönderilecek?
- Alıcı veriyi hangi uygulamaya teslim edecek?
- Katmanlar bu sorumlulukları parçalara ayırır.

Yerel ağın temel bileşenleri

LAN, aynı yerel ağda iletişim kurabilen cihazları bir araya getirir. Router farklı ağlar arasında veri taşır.



Paketler: verinin taşınabilir birimleri

Ağ üzerinden gönderilen veri küçük parçalara bölünür. Her parça kendi başlığı ve yüküyle taşınır.



Ağ yığını ve katmanlar

Katmanlar iletişimin farklı sorumluluklarını ayırır. Bir katman üstündekine hizmet sunar ve altındakinden yararlanır.

Uygulama	HTTP • DNS • SSH
Taşıma	TCP • UDP • port
İnternet	IP • rota
Fiziksel / erişim	Ethernet • MAC • çerçeve

Uygulama katmanı

Uygulamalar HTTP, TLS, FTP ve benzeri protokollerle hangi verinin paylaşılacağını belirler.

- Kullanıcı verisine yakın çalışır.
- HTTP web isteklerinde, DNS ad çözümlemesinde kullanılır.
- Uygulama protokolleri gerektiğinde birlikte çalışır; örneğin HTTPS.

Taşıma katmanı

TCP ve UDP, uygulama süreçleri arasında veri aktarımını düzenler.

- Port numarası veriyi doğru uygulamaya ulaştırmaya yardım eder.
- TCP bağlantı ve sıralama özellikleri sağlar.
- UDP daha az ek işlemle veri taşır.

İnternet katmanı

IP, paketlerin ağlar arasında hangi hedefe taşınacağını tanımlar.

- IPv4 ve IPv6 adresleri bu katmanda kullanılır.
- Router, hedef IP adresine bakarak sonraki ağı seçer.
- Aynı bilgisayardaki birden fazla arayüz farklı IP adresleri taşıyabilir.

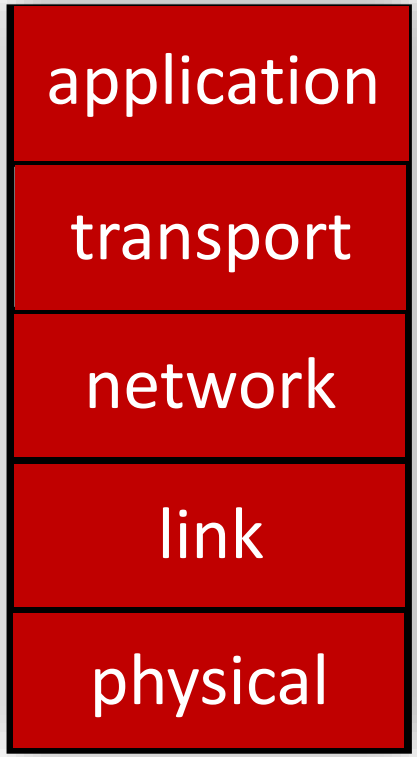
Fiziksel katman ve Ethernet

Fiziksel katman, verinin gerçek donanım ve iletişim ortamından geçmesini sağlar.

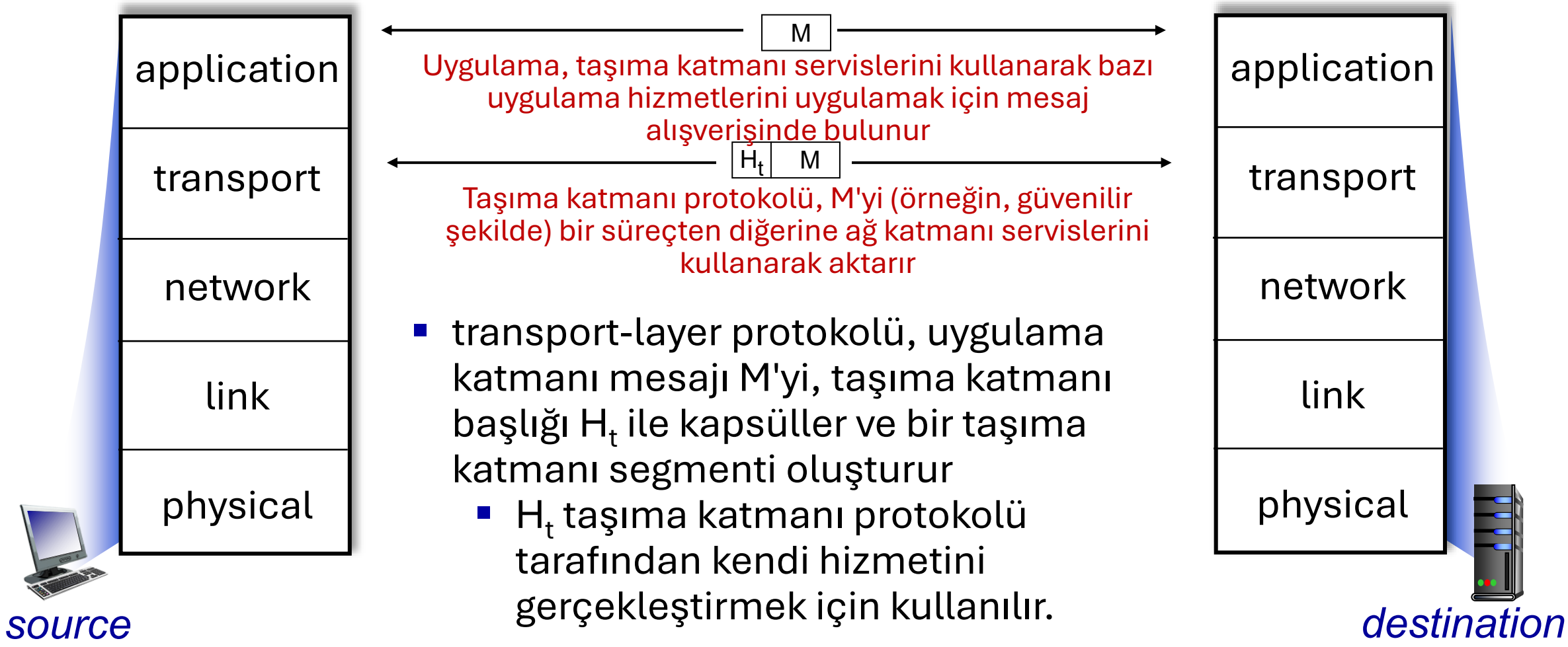
- Ethernet kablolu ve kablosuz yerel ağlarda kullanılan standartlar ailesidir.
- MAC adresi yerel ağdaki arayüzü tanımlar.
- Ethernet, veriyi kaynak ve hedef MAC adresleri içeren çerçevelerle taşır.

Katmanlı İnternet Protokol Yığını

- *Uygulama:* Ağ Uygulamalarını Destekler
  - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- *Taşıma:* Süreçten-sürece veri transferi
  - TCP, UDP
- *Ağ:* Datagramların kaynaktan hedefe yönlendirilmesi
  - IP, routing protocols
- *Bağlantı:* Komşu ağ elemanları arasında veri aktarımı
  - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *Fiziksel:* Bitlerin ortam üzerinde iletilmesi

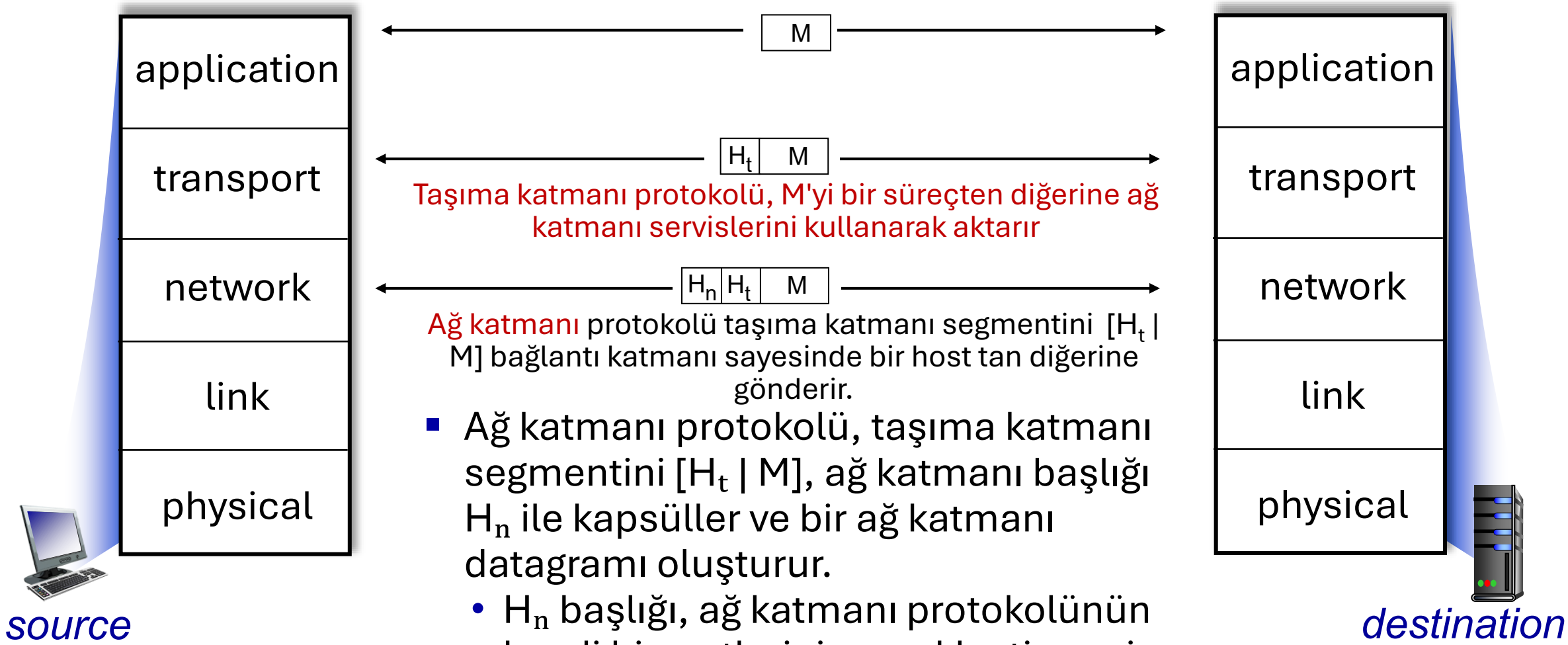


Hizmetler, Katmanlama ve Kapsülleme



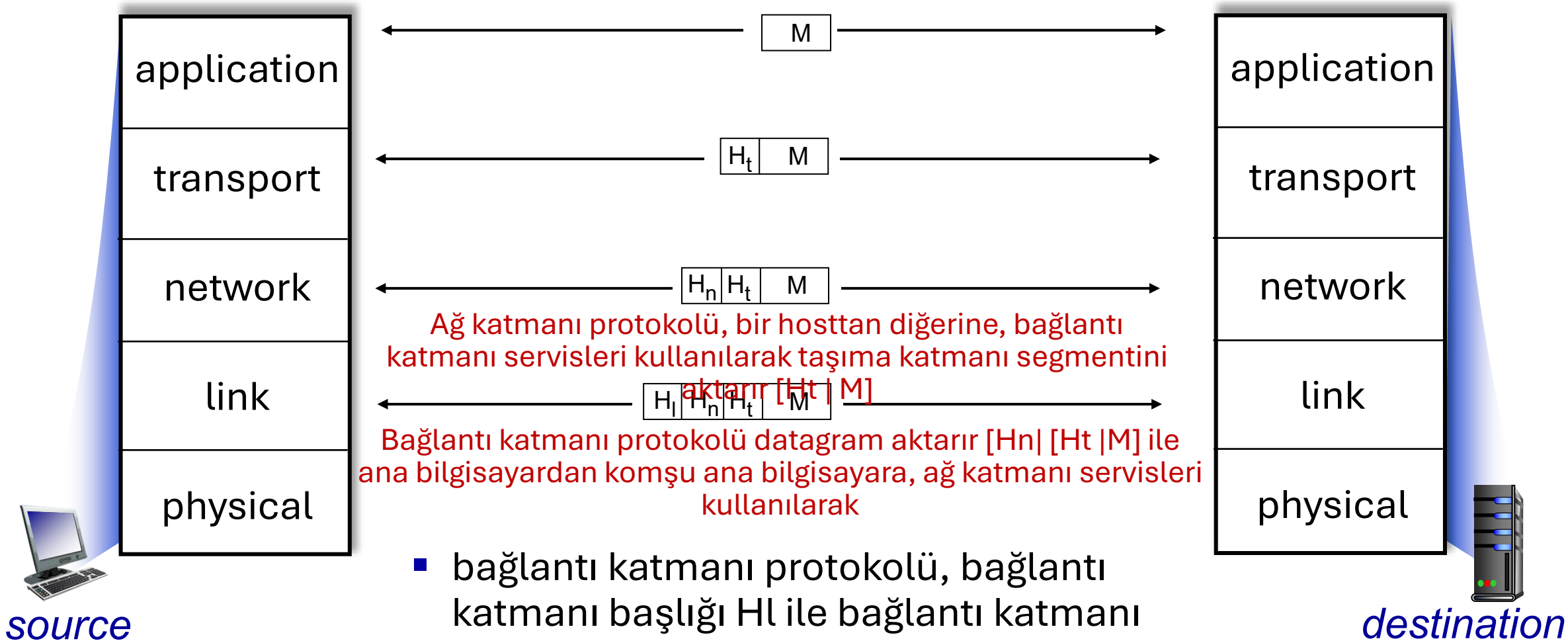
- transport-layer protokolü, uygulama katmanı mesajı M'yi, taşıma katmanı başlığı H_t ile kapsüller ve bir taşıma katmanı segmenti oluşturur
  - H_t taşıma katmanı protokolü tarafından kendi hizmetini gerçekleştirmek için kullanılır.

Hizmetler, Katmanlama ve Kapsülleme



- Ağ katmanı protokolü, taşıma katmanı segmentini [H_t | M], ağ katmanı başlığı H_n ile kapsüller ve bir ağ katmanı datagramı oluşturur.
  - H_n başlığı, ağ katmanı protokolünün kendi hizmetlerini gerçekleştirmesi için kullanılır.

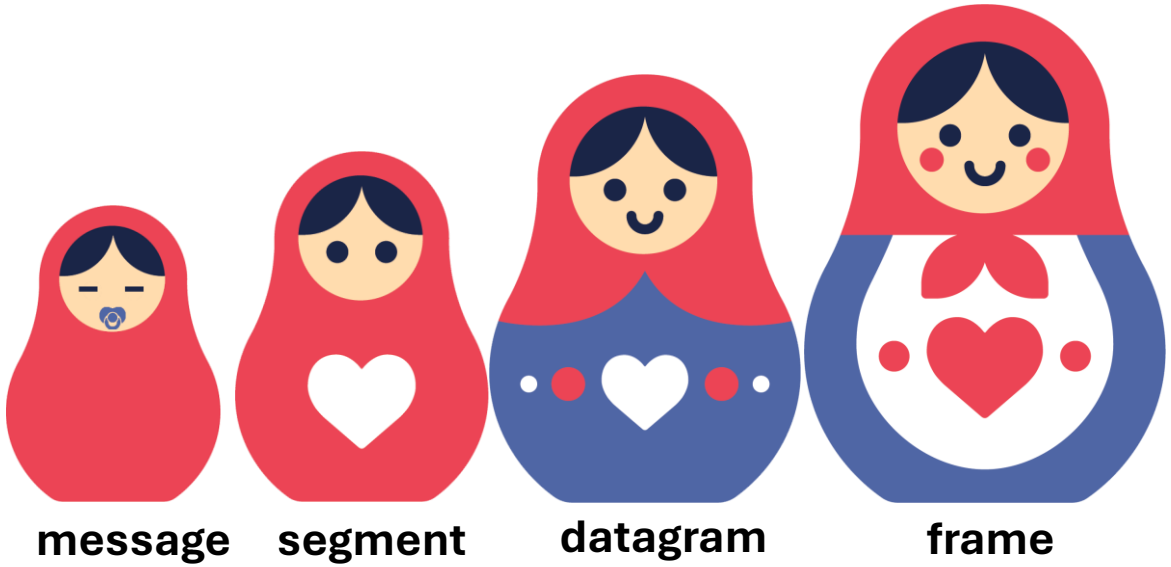
Services, Layering and Encapsulation



- bağlantı katmanı protokolü, bağlantı katmanı başlığı Hl ile bağlantı katmanı çerçevesi oluşturmak için ağ datagramını kapsüller [Hn| [Ht |M],

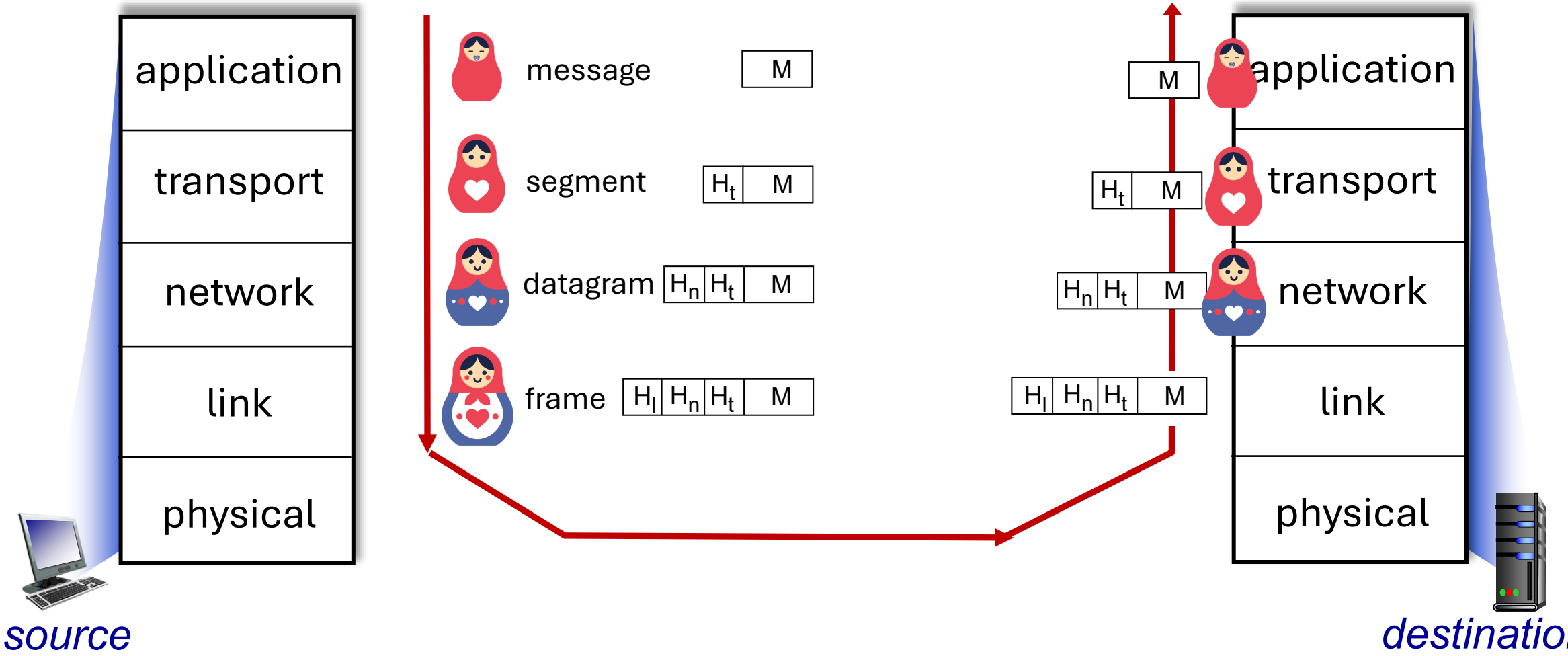
Matryoshka bebekleri (içi içe geçen bebekler)



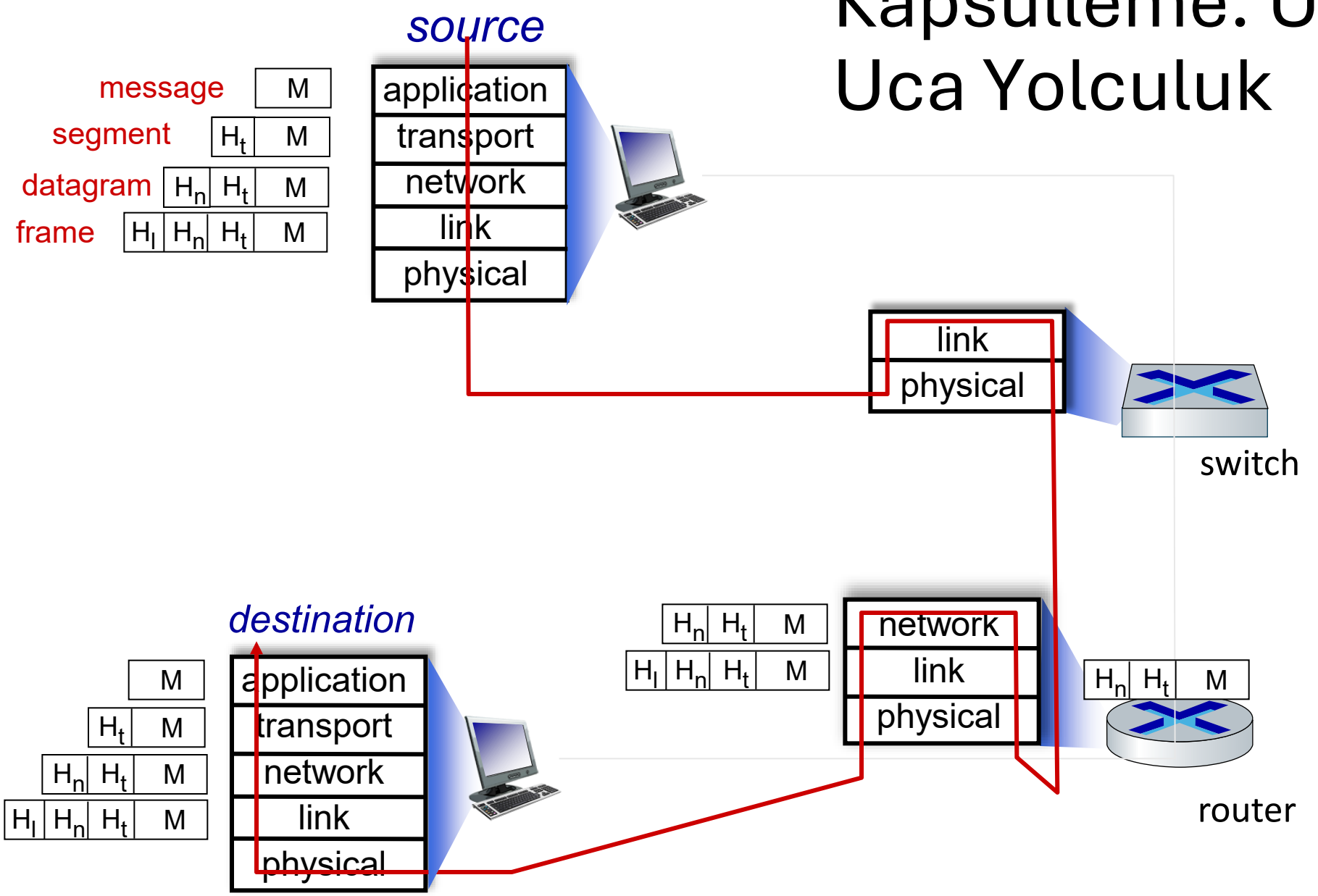


Credit: https://dribbble.com/shots/7182188-Babushka-Boi

Hizmetler, Katmanlama ve Kapsülleme



Kapsülleme: Uçdan-Uca Yolculuk



IP adresi ve ağ arayüzü

IP adresi makinenin ağdaki mantıksal adresidir. Arayüz, Linux'un donanım ya da sanal ağ bağlantısını temsil eder.

Ethernet arayüz
enp0s3

Kablosuz arayüz
wlan0

Sanal arayüz
lo / bridge

Her arayüz kendi durumunu ve adreslerini taşır.

Linux’ta IP adreslerini görme

`ip address show` komutu arayüzleri ve atanmış adresleri listeler.

ip address show

- Çıktı arayüzlere göre gruplandırılır.
- `inet` IPv4 adresini, `inet6` IPv6 adresini gösterir.
- `UP` arayüzün çalışır durumda olduğunu belirtir.

`ip address` çıktısını okuma

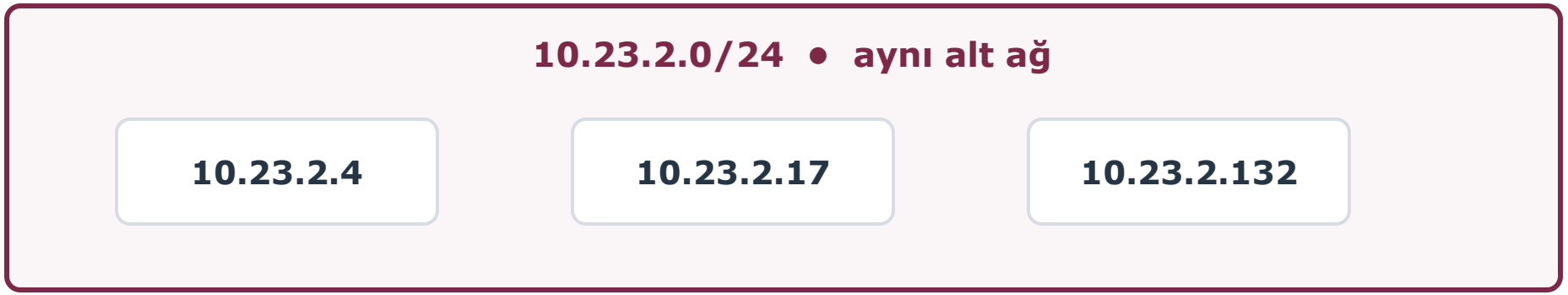
Önce arayüzün adını ve durumunu bulun. Ardından IP adresi ile alt ağ önekini okuyun.

inet 10.23.2.4/24 brd 10.23.2.255 scope global

- `10.23.2.4` arayüze atanmış IPv4 adresidir.
- `/24` adresin ait olduğu ağ önekini belirtir.
- `brd` yayın adresini gösterir.

Alt ağın anlamı

Alt ağ, ortak ağ önekine sahip IP adreslerini bir araya getirir.



Ağ maskesi ve önek

Ağ maskesi, IP adresinin hangi bitlerinin ortak ağ bölümünü gösterdiğini belirtir.



/24 = 24 bit ağ öneki

CIDR gösterimi

CIDR, ağ maskesini ortak önek uzunluğuyla kısa biçimde gösterir.

- `/24`, ilk 24 bitin ağ öneki olduğunu belirtir.
- `255.255.255.0`, aynı önekin noktalı gösterimidir.
- Ağ öneki ve IP adresi birlikte yorumlanır.

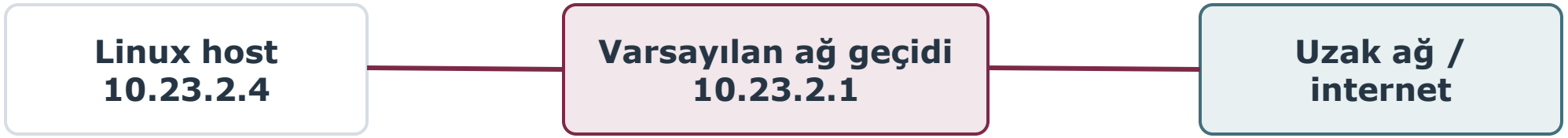
`10.23.2.0/24` örneği

Bu örnekte ilk 24 bit alt ağın ortak bölümüdür. Son bölüm host adreslemesi için kalır.

Ağ adresi	Host adresi	Host adresi	Router arayüzü
10.23.2.0	**10.23.2.4**	**10.23.2.17**	**10.23.2.1**

Varsayılan ağ geçidi

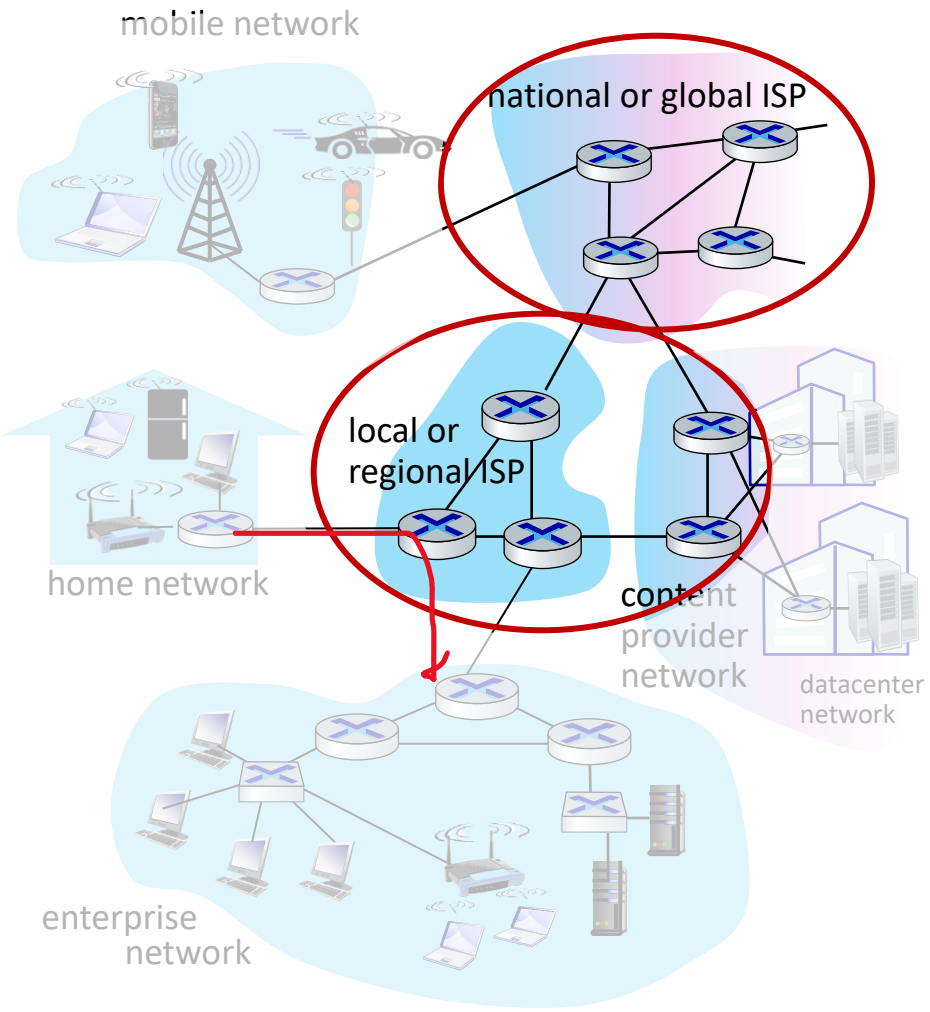
Hedef yerel alt ağda değilse host paketi varsayılan ağ geçidine gönderir.



Uzak hedefler router’a yönlendirilir.

Ağ Çekirdeği

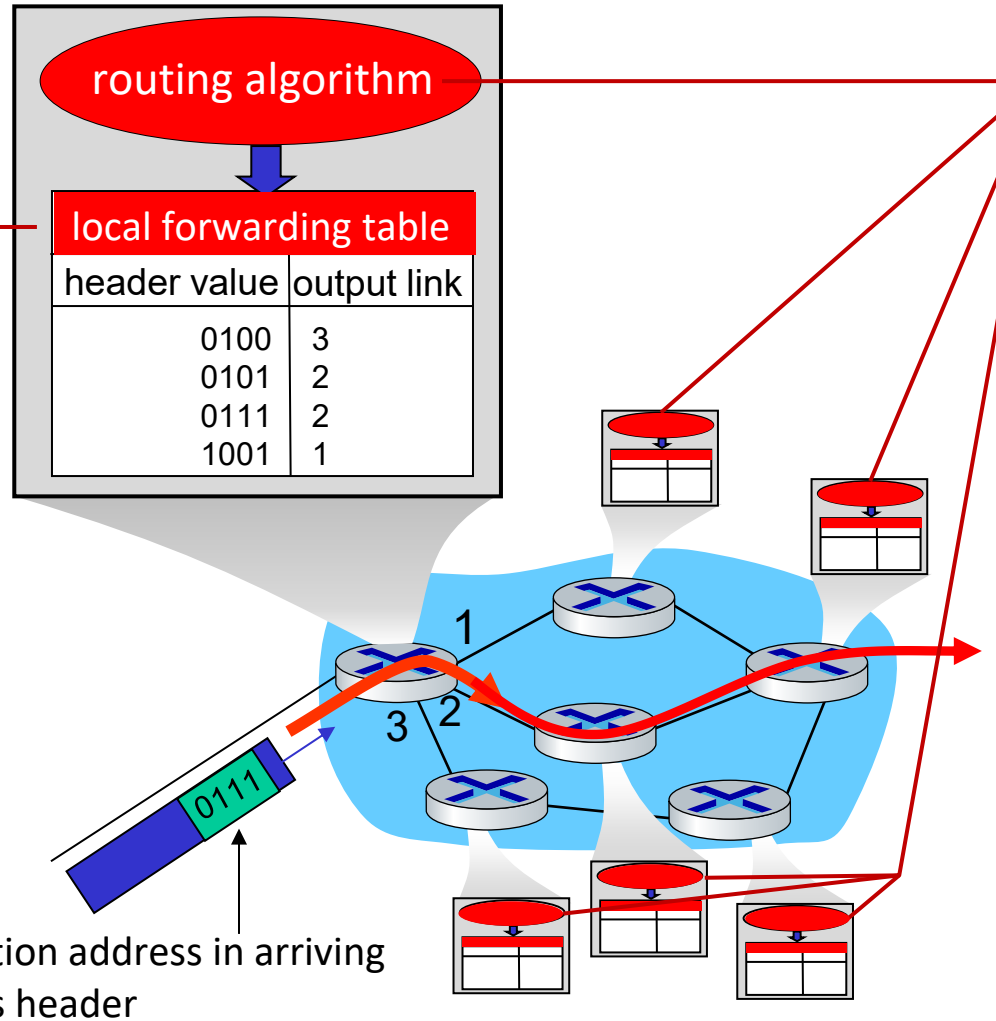
- Birbirine bağlı yönlendiricilerin ağı
- **packet-switching:** Sunucular uygulama katmanı mesajlarını şu parçalara böler; packetler
  - Ağ, paketleri bir yönlendiriciden diğerine, kaynaktan hedefe giden bağlantı yolunda yönlendirir.



İki Ana Ağ Çekirdeği Fonksiyonu

İletim:

- aka “Anahtarlama”
- *Yerel Eylem: Gelen paketleri yönlendiricinin giriş bağlantısından uygun yönlendirici çıkış bağlantısına taşıyor*



Yönlendirme:

- *Küresel eylem: Paketlerin alınan kaynak-hedef yollarını belirler*
- Yönlendirme algoritmaları


routing
45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
Victoria
Seattle
WASHINGTON
Portland
OREGON
IDAHO
MONTANA
NORTH DAKOTA
SOUTH DAKOTA
WYOMING
MINNESOTA
Minneapolis
WISCONSIN
MICHIGAN
Toronto
Quebec City
Montreal
Ottawa
MAINE
VERMONT
NEW HAMPSHIRE
Detroit
Chicago
IOWA
Northampton
CT
RI
NEVADA
UTAH
COLORADO
United States
Kansas City
ILLINOIS
INDIANA
Indianapolis
OHIO
PENNSYLVANIA
New York
Philadelphia
NJ
MARYLAND
DE
WEST VIRGINIA
VIRGINIA
KENTUCKY
Sacramento
San Francisco
San Jose
CALIFORNIA
Las Vegas
OKLAHOMA
TENNESSEE
Nashville
NORTH CAROLINA
Charlotte
ARKANSAS
Los Angeles
ARIZONA
NEW MEXICO
Atlanta
SOUTH CAROLINA
MISSISSIPPI
ALABAMA
GEORGIA
San Diego
Phoenix
Dallas
Tucson
El Paso
TEXAS
BAJA CALIFORNIA
SONORA
Austin
Houston
LOUISIANA
New Orleans
Jacksonville
CHIHUAHUA
San Antonio
Orlando
Tampa
FLORIDA
COAHUILA


forwarding
forwarding
45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
United States
Victoria
Seattle
Portland
WASHINGTON
NORTH DAKOTA
MINNESOTA
SOUTH DAKOTA
Minneapolis
WISCONSIN
MICHIGAN
Toronto
Quebec City
Montreal
Ottawa
MAINE
VERMONT
NEW HAMPSHIRE
Northampton
WYOMING
IOWA
Chicago
Detroit
ILLINOIS
INDIANA
OHIO
Indianapolis
Kansas City
COLORADO
KANSAS
MISSOURI
KENTUCKY
Nashville
TENNESSEE
San Francisco
San Jose
CALIFORNIA
Las Vegas
OKLAHOMA
ARKANSAS
Atlanta
Los Angeles
ARIZONA
NEW MEXICO
MISSISSIPPI
ALABAMA
San Diego
Phoenix
Dallas
Tucson
El Paso
TEXAS
BAJA CALIFORNIA
SONORA
Austin
Houston
LOUISIANA
New Orleans
CHIHUAHUA
San Antonio
COAHUILA
Tampa
FLORIDA
Cleveland
DOWNTOWN
CENTRAL
OHIO CITY

Çekirdeğin yönlendirme tablosu

Linux çekirdeği hedef ağa göre hangi arayüzü ve sonraki durağı kullanacağını tablodan seçer.

ip route show

- Her satır bir hedef ağ için rota tanımlar.
- `dev` çıkış arayüzünü belirtir.
- `via` sonraki yönlendiriciyi belirtir.

Bir rota nasıl seçilir?

Çekirdek hedef IP ile eşleşen rotalar arasından en belirgin, yani en uzun ağ önekini seçer.

10.23.2.0/24	Özel ağ rotası
0.0.0.0/0	Varsayılan rota

Hedef 10.23.2.x ise daha özel /24 rota seçilir.

IPv6 adres yapısı

IPv6, IPv4’e göre çok daha geniş bir adres alanı sunar ve adresleri onaltılık biçimde yazar.

- Adres 128 bittir.
- Sekiz onaltılık grup kullanılır.
- Ardışık sıfır grupları kısaltılabilir.

IPv6 adres kısaltmaları

IPv6 yazımında baştaki sıfırlar atılabilir. Bir sıfır grubu dizisi `::` ile kısaltılabilir.

2001:db8:0:0:0:0:1:abcd → 2001:db8::1:abcd

- `::` aynı adreste bir kez kullanılabilir.
- Kısaltma adresin değerini değiştirmez.
- Yerel bağlantı adresleri `fe80::/10` aralığındadır.

ICMP ve bağlantı sınaması

ICMP, ağ hataları ve erişilebilirlik bilgileri için kullanılan internet katmanı protokolüdür.

- `ping`, ICMP echo isteği gönderir.
- Hedef erişilebilirse echo yanıtı dönebilir.
- Bazı sistemler güvenlik gerekçesiyle ICMP yanıtlarını engeller.

`ping` çıktısında neler var?

Yanıt satırları sıra numarası, TTL ve gidiş dönüş süresi gibi bilgileri içerir.

ping 10.23.2.1

- `icmp_seq`: yanıtın sıra numarası
- `ttl`: paketin yaşam süresi bilgisi
- `time`: gidiş dönüş süresi; son istatistikler paket kaybını özetler

Paket kaybı ve RTT

Yanıt gelmemesi, ağda kayıp veya hedefte ICMP engeli olabileceğini gösterir.

- RTT, isteğin çıkıp yanıtın dönmesine kadar geçen süredir.
- Sıra numarası boşluğu kayıp veya düzensiz teslim olasılığını gösterir.
- Tek bir ping sonucu ağın tüm durumunu kanıtlamaz.

`traceroute` ve ara router’lar

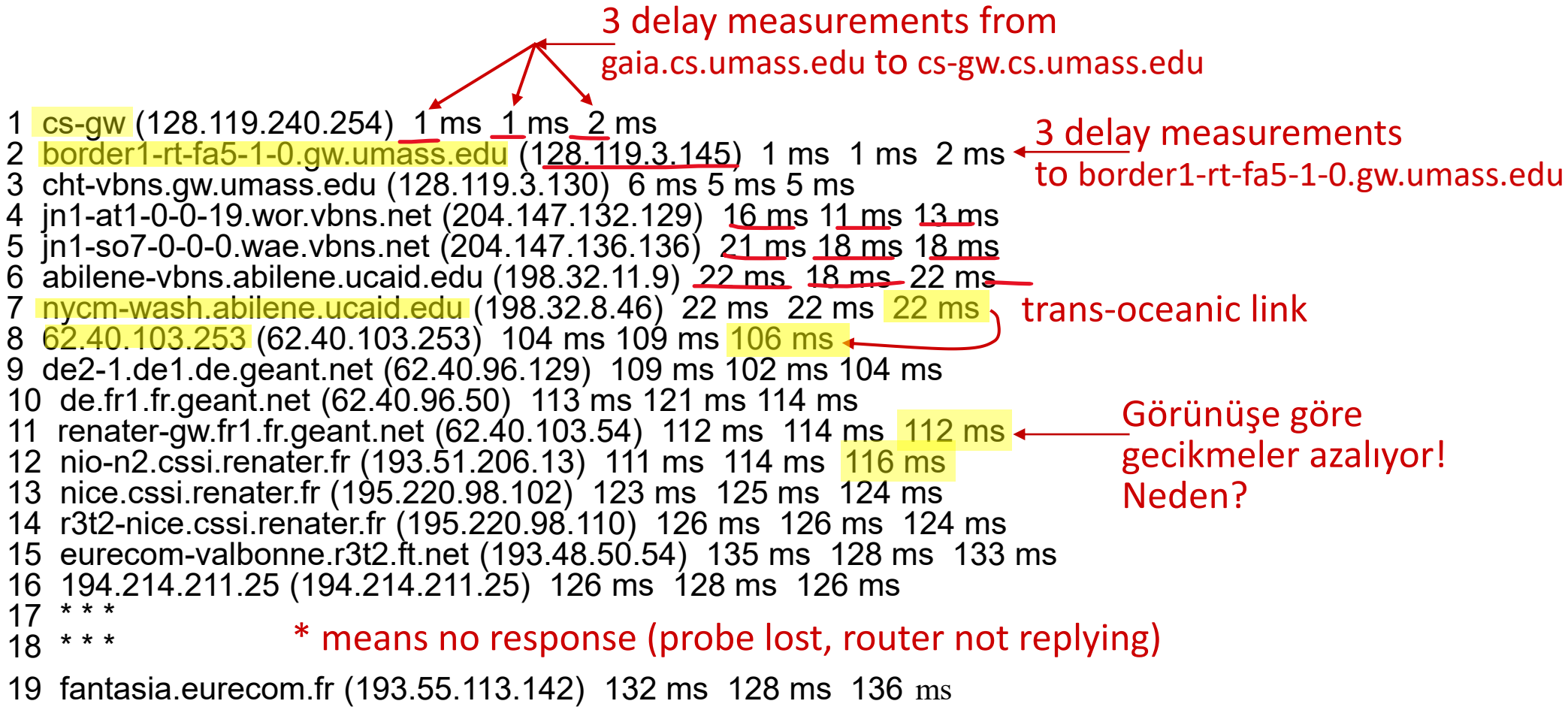
`traceroute`, hedefe giden yolda görülebilen router duraklarını sıralar.

traceroute linuxcommand.org

- Her satır bir ağ durağını temsil eder.
- Üç süre değeri üç ölçüm denemesini gösterir.
- `* * *`, router’ın yanıt vermediği veya yanıtın engellendiği anlamına gelebilir.

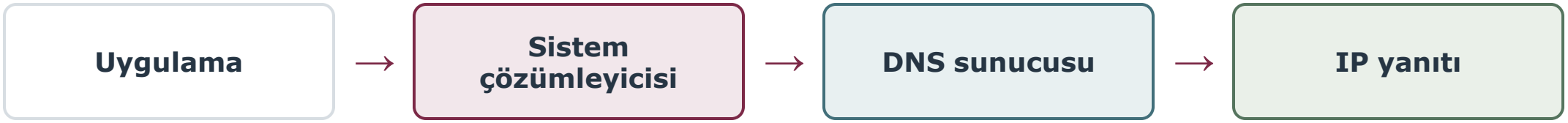
Gerçek Internet Gecikmeleri ve Rotalar

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr



DNS: adları IP adreslerine eşleme

DNS, `www.example.com` gibi adları ağda kullanılabilen IP adreslerine çevirir.



`host` komutuyla DNS sorgusu

`host`, bir adla ilişkili IPv4 ve IPv6 adreslerini gösterebilir.

```
host www.example.com
```

- Bir ad birden fazla adres döndürebilir.
- Çıktı posta sunucusu gibi ek kayıtları da içerebilir.
- Ters sorguda IP’den ad bulmak her zaman mümkün değildir.

`/etc/hosts` dosyası

`/etc/hosts`, sistemde yerel ad-IP eşlemesi tanımlamak için kullanılabilir.

10.23.2.4 analiz-makinesi

- Yerel eşlemeler DNS sunucusuna sorgu göndermeden çözülebilir.
- Dosyadaki kayıtlar sistemdeki ad çözümleme sürecinin bir parçasıdır.
- Bu dosya küçük ve denetimli yerel eşlemeler için kullanışlıdır.

`/etc/resolv.conf` ve ad çözümleme

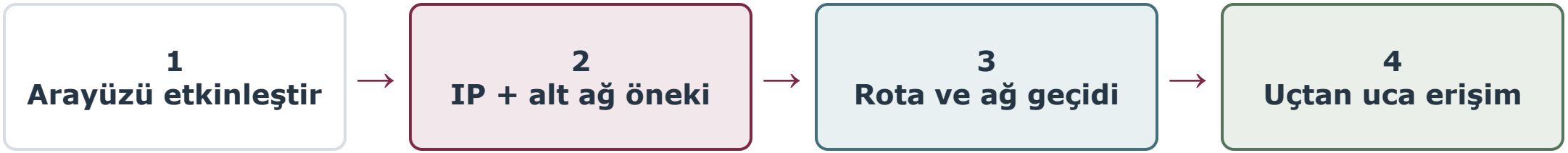
`/etc/resolv.conf`, çözümleyicinin kullanacağı DNS sunucularını ve arama alanlarını gösterebilir.

```
nameserver 10.32.45.23
nameserver 10.3.2.3
```

- `nameserver` DNS sunucusunun adresini belirtir.
- `search`, eksik host adlarının tamamlanmasına yardım eder.
- Güncel sistemlerde bu dosyanın nasıl üretildiği dağıtıma bağlı olabilir.

Ağ arayüzü yapılandırmasının bileşenleri

Bir arayüzün çalışması için donanım sürücüsü, bağlantı ayarı ve IP yapılandırması birlikte gerekir.



Arayüz durumunu ve MAC adresini görme

`ip address` arayüz durumunu ve internet katmanı adreslerini gösterir; MAC bilgisi de çıktıda yer alır.

ip address show

- Arayüz adı aygıtın türünü veya sistem adlandırmasını yansıtabilir.
- `link/ether` satırı Ethernet MAC adresini gösterir.
- `UP` ve `LOWER_UP` arayüz ile fiziksel bağlantı durumunu açıklar.

IP adresi atama komutu

`ip address add`, belirli bir arayüze adres ve önek ekler.

```
ip address add 10.23.2.50/24 dev enp0s3
```

- Adres ile önek aynı komutta belirtilir.
- `dev` arayüz adını seçer.
- Bu örnek yapılandırmayı değiştirebilir; komutları gerçek sistemde uygulamadan önce bağlamı doğrula.

Varsayılan rotayı yönetme

`ip route` ile bir arayüz için varsayılan ağ geçidi eklenebilir veya kaldırılabilir.

```
ip route add default via 10.23.2.1 dev enp0s3
```

- `via` sonraki router adresini belirtir.
- Router adresi yerel alt ağda erişilebilir olmalıdır.
- Yanlış rota uzak bağlantıyı kesebilir; önce mevcut tabloyu kaydedin.

TCP ve UDP’nin ortak görevi

Taşıma katmanı, ağ katmanındaki paketleri uygulama süreçlerine aktarır.

TCP
Bağlantı ve sıralama

UDP
Datagram aktarımı

Her ikisi de portlarla uygulamaları ayırt eder.

Portlar ve ağ bağlantıları

Port numarası, aynı IP adresindeki farklı uygulama bağlantılarını ayırır.



Bir bağlantı = iki uç adresi ve iki port

Dinleyen servisleri görme

`netstat` çıktısı, makinenin açık bağlantılarını ve dinlemede olan portları gösterebilir.

```
netstat -ntl
```

- `LISTEN`, yeni bağlantı bekleyen soketi gösterir.
- `ESTABLISHED`, kurulmuş bir bağlantıyı gösterir.
- `Local Address` yerel arayüz ve portu belirtir.

TCP bağlantısının kurulması

İstemci, sunucunun dinlediği porta bağlantı isteği gönderir. Sunucu isteği kabul ederse iletişim başlar.



Bağlantı kurulmadan önce iki uç iletişim durumunu eşleştirir.

TCP’nin güvenilir aktarımı

TCP, veriyi sıraya koyar ve kaybolan parçalar için yeniden iletim mekanizmaları kullanır.

- Alıcı, veriyi uygulamaya uygun sırada verir.
- Hata denetimi bozulmuş veriyi fark etmeye yardım eder.
- Bu özellikler ek protokol işlemi ve kaynak kullanımı gerektirir.

UDP’nin özellikleri

UDP, uygulama verisini bağlantı kurmadan datagramlar halinde taşır.



UDP tek başına sıralı teslim garantisi vermez.

Port numaraları ve servis adları

`/etc/services`, yaygın hizmet adlarını port ve taşıma protokolüyle eşleştirir.

```
ssh 22/tcp
domain 53/udp
```

- Port numarası tek başına taşıma protokolünü belirtmez.
- TCP ve UDP aynı numarayı farklı bağlamda kullanabilir.
- Linux’ta ayrıcalıklı port aralığı için kaynak metindeki yetki ayrımını dikkate alın.

DHCP: ağ ayarlarının otomatik alınması

DHCP sunucusu istemciye IP adresi ve diğer ağ yapılandırma bilgilerini sağlar.



İstek: yapılandırma bilgisi • Yanıt: adres ve ağ ayarları

NAT ve IP masquerading

NAT, özel ağdaki birden fazla hostun dış ağla tek bir genel IP adresi üzerinden iletişim kurmasına yardımcı olur.



Router üzerinde NAT akışı

Router bağlantı isteğini dış ağa aktarırken iç bağlantı ile dış adres arasındaki eşlemeyi tutar.



Ethernet’te MAC adresi ve çerçeve

Ethernet çerçevesi, aynı fiziksel ağdaki gönderici ve alıcı arayüzleri tanımlar.



Ethernet çerçevesi yerel ağda taşınır.

Linux ağını inceleme araçları

Linux ağ sorunlarını katman katman incelemek için farklı komutlar sunar.

- `ip address` arayüz ve IP yapılandırmasını gösterir.
- `ip route` yönlendirme tablosunu gösterir.
- `ping` erişilebilirliği, `traceroute` ara durakları inceler.
- `host` ad çözümlemesini, `netstat` bağlantı ve portları gösterir.

SSH ile güvenli uzak erişim

SSH uzak hostun kimliğini doğrular ve istemci-sunucu arasındaki iletişimi şifreler.

- Uzak sistemde SSH sunucu hizmeti çalışır.
- Yerel sistemde SSH istemcisi uzak bağlantıyı başlatır.
- Kullanıcı adı ve parola gibi kimlik bilgileri şifreli kanal üzerinden taşınır.

İlk SSH bağlantısında host anahtarı

İstemci daha önce görmediği host için sunucu kimlik anahtarını gösterir ve onay ister.

- Anahtar, ileride aynı hostu tanımaya yardım eder.
- Host anahtarı değişmiş uyarısı olası saldırı ya da sunucunun yeniden kurulması gibi nedenlerle görülebilir.
- Uyarıyı doğrulamadan geçiştirmeyin.

Uzak kabuk ve komut çalıştırma

SSH ile uzaktaki makinede kabuk açılabilir veya tek bir komut çalıştırılabilir.

```
ssh kullanici@uzak-makine
ssh uzak-makine free
```

- Kabuk oturumu `exit` ile kapatılır.
- Tek komut biçiminde çıktı yerel terminalde görünür.
- Komut ve parametrelerin hangi makinede değerlendirildiğine dikkat edin.

SSH üzerinden dosya aktarımı

`scp` ve `sftp`, SSH ile şifrelenmiş bağlantı üzerinden dosya aktarabilir.

```
scp rapor.txt kullanici@uzak-makine:.
sftp uzak-makine
```

- `scp`, dosya kopyalama biçiminde çalışır.
- `sftp`, etkileşimli dosya aktarım oturumu sunar.
- Bu araçlar açık metin FTP'ye göre SSH tünelini kullanır.

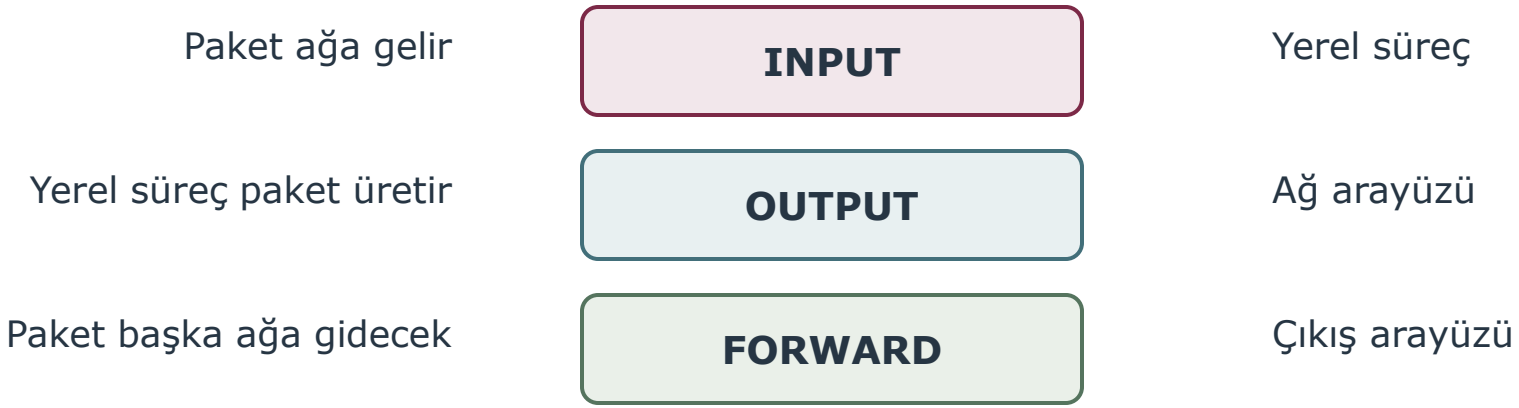
Güvenlik duvarının görevi

Güvenlik duvarı paketleri inceleyip kabul eder, reddeder veya başka bir hedefe iletir.

- Kurallar kaynak ve hedef IP adresi veya alt ağı inceleyebilir.
- Taşıma katmanı portu ve ağ arayüzü de koşul olabilir.
- Paket filtresi çekirdek ağ yığınıyla birlikte çalışır.

Paketler hangi zincirden geçer?

Paketin Linux’a gelişi, Linux’tan çıkışı veya başka hosta iletilmesi farklı kuralları devreye sokar.



iptables zinciri ve varsayılan politika

iptables kuralları zincirler halinde tutulur ve sırayla değerlendirilir.

```
iptables -L
```

- Zincir her pakete uygulanabilecek varsayılan politikayı taşır.
- Kural eşleşirse belirtilen işlem uygulanır.
- Eşleşme olmazsa zincirin varsayılan politikası belirleyici olur.

Güvenlik duvarı kuralının parçaları

Bir kural, hangi paketin hangi koşulda hangi işlemden geçeceğini açıklar.

```
iptables -A INPUT -s 192.168.34.63 -j DROP
```

- `-A INPUT`: INPUT zincirine kural ekler.
- `-s`: kaynak adresi belirtir.
- `-j DROP`: eşleşen paketi düşürür. Kural sırası sonucu etkiler.

Ağ sorunlarını katmanlara göre inceleme

Sorunu en yakındaki bileşenden başlayarak kontrol etmek arızanın hangi katmanda olduğunu bulmayı kolaylaştırır.

- Arayüz açık mı? `ip address show`
- IP ve alt ağ doğru mu? `ip address` çıktısını incele.
- Varsayılan rota var mı? `ip route show`
- Hedef erişiliyor mu? `ping` ve `traceroute` ile sına.

Kavramları ilişkilendirme

Bir bağlantı tek bir komut veya tek bir adresle açıklanamaz. Katmanlar farklı sorumlulukları paylaşır.

